

DATOS PERSONALES		FIRMA
Nombre:	DNI:	
Apellidos:		
ESTUDIO	ASIGNATURA	CONVOCATORIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO Y OPERACIONES (DEVOPS) (PLAN 2021)	09113.- HERRAMIENTAS DEVOPS	Ordinaria Número periodo 9190
FECHA	MODELO	CIUDAD DEL EXAMEN
12-17/07/2024	Modelo - E	
Etiqueta identificativa		

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Ten disponible tu documentación oficial para identificarte, en el caso de que se te solicite.
2. Rellena tus datos personales en todos los espacios fijados para ello y lee atentamente todas las preguntas antes de empezar.
3. Las preguntas se contestarán en la lengua vehicular de esta asignatura.
4. Si tu examen consta de una parte tipo test, indica las respuestas en la plantilla según las características de este.
5. Debes contestar en el documento adjunto, respetando en todo momento el espaciado indicado para cada pregunta. Si este es en formato digital, los márgenes, el interlineado, fuente y tamaño de letra vienen dados por defecto y no deben modificarse. En cualquier caso, asegúrate de que la presentación es suficientemente clara y legible.
6. Entrega toda la documentación relativa al examen, revisando con detenimiento que los archivos o documentos son los correctos. La entrega del examen en blanco o de un documento distinto del facilitado por UNIR supondrá una calificación de "0".
7. Durante el examen y en la corrección por parte del docente, se aplicará el Reglamento de Evaluación Académica de UNIR que regula las consecuencias derivadas de las posibles irregularidades y prácticas académicas incorrectas con relación al plagio y uso inadecuado de materiales y recursos.
8. No se admite el uso de Ninguna Herramienta que no sea la designada por la UNIR para realización del examen de forma no presencial.

Puntuación

Preguntas Test

- Puntuación máxima 2,00 puntos

Preguntas Desarrollo

- Puntuación máxima 3,00 puntos

Pregunta Practica

- Puntuación máxima 5,00 puntos

1. Como se vio en la sesiones, Terraform interactúa con las redes: (0,25 pts)

1. Ya que permite enrutar en tráfico entre piezas de la infraestructura a través de su binario al estar programado en Go
- ☒ 2. Ya que puede configurar redes virtuales de varios proveedores de nubes
3. Terraform no puede configurar redes
4. 1 y 2 son correctas

2. La ley de Conway postula.... (0,25 pts)

1. Postula que el consumo de energía por unidad de superficie en los procesadores se mantiene constante
2. Postula que deberíamos organizar la arquitectura en microservicios para seguir la organización de empresas más común
- ☒ 3. Postula que la arquitectura de un sistema en una organización sigue los patrones de comunicación de la organización
4. Postula que las comunicaciones entre los nodos deben ser para arquitecturas a gran escala

3. ¿En Packer que hace el subcomando -only? (0,25 pts)

1. Hace que solo se ejecute uno de los provisioners
2. Hace que solo se ejecute uno de los post-processors
- ☒ 3. Hace que solo se ejecute uno de los builders
4. Solo puede recibir un único valor

4. Los archivos terraform.tfvars (0,25 pts)

1. Permiten definir el tipo de variables que luego serán pasadas por línea de comandos individualmente
- ☒ 2. 3 y 4 son correctas
3. Son cargados automáticamente por Terraform
4. Definen los valores de variables

5. ¿Que tipos de fichero soporta Terraform? (0,25 pts)

1. Ficheros en formato .tf
2. Ficheros en formato .json
- ☒ 3. Ficheros en formato .tf y en formato .json
4. Ficheros en formato .md

6. ¿Como se crea un índice en Kibana? (0,25 pts)

1. Se crea únicamente mediante la UI de Kibana
2. Se crea mediante una petición GET a /elasticsearch/docs/indexes/newIndex
- ☒ 3. Se puede crear simplemente añadiendo un documento al índice mediante PUT /index_name/_doc/ID
4. Solo se puede crear adjuntando el tipo de esquema para todos los campos
5. 2 y 4 son correctas

7. Cuando analizamos una traza específica en APM (0,25 pts)

1. Podemos ver cuánto tiempo consume en cada una de las transacciones que ha generado
2. Podemos ver los diferentes servicios o Spans que ha recorrido
3. Todas las respuestas son correctas
4. Podemos ver tanto las partes que se han ejecutado en paralelo como de forma anidada
- ☒ 5. 1 y 2 son correctas

8. ¿Qué es RUM? (0,25 pts)

1. Runtime Update Management, un tipo de actualización de configuración de Beats en vivo
- ☒ 2. Real User Monitoring, un tipo de agente y dashboard para clientes JavaScript en el navegador
3. Realtime Unknown Model, un tipo de aprendizaje automático no asistido
4. Round urgent monitoring, un tipo de monitorización para alertas urgentes

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Preguntas / Opciones	1	2	3	4	5
1		x			
2			x		
3			x		
4		x			
5			x		
6			x		
7					x
8		x			

1. Puedes indicar, que es lo que nos muestra el siguiente log: (1,50 pts)

```
$ tail -f /var/log/logstash/logstash-plain.log
```

```
[2021-12-19T22:31:35,722][INFO ][logstash.outputs.elasticsearch][apache] New Elasticsearch output
{:class=>"LogStash::Outputs::ElasticSearch", :hosts=>["//159.89.89.122"]}
```

```
[2021-12-19T22:31:35,809][INFO ][logstash.outputs.elasticsearch][apache] Using default mapping template
```

```
[2021-12-19T22:31:35,902][WARN ][org.logstash.instrument.metrics.gauge.LazyDelegatingGauge][apache] A gauge
metric of an unknown type (org.jruby.specialized.RubyArrayOneObject) has been create for key: cluster_uuids.
```

```
[2021-12-19T22:31:35,926][INFO ][logstash.outputs.elasticsearch][apache] Attempting to install template
{:manage_template=>{"index_patterns"=>"logstash-*", "version"=>60001, "settings"=>{"index.refresh_interval"=>"5s",
"number_of_shards"=>1, "mappings"=>{"dynamic_templates"=>[{"message_field"=>{"path_match"=>"message",
"match_mapping_type"=>"string", "mapping"=>{"type"=>"text", "norms"=>false}}], {"string_fields"=>{"match"=>"*",
"match_mapping_type"=>"string", "mapping"=>{"type"=>"text", "norms"=>false,
"fields"=>{"keyword"=>{"type"=>"keyword", "ignore_above"=>256}}}}],
"properties"=>{"@timestamp"=>{"type"=>"date"}, "@version"=>{"type"=>"keyword"}, "geoip"=>{"dynamic"=>true,
"properties"=>{"ip"=>{"type"=>"ip"}, "location"=>{"type"=>"geo_point"}, "latitude"=>{"type"=>"half_float"},
"longitude"=>{"type"=>"half_float"}}}}}}}
```

```
[2021-12-19T22:31:35,951][INFO ][logstash.javapipeline ][apache] Starting pipeline {:pipeline_id=>"apache",
"pipeline.workers"=>1, "pipeline.batch.size"=>125, "pipeline.batch.delay"=>50, "pipeline.max_inflight"=>125,
"pipeline.sources"=>["/etc/logstash/conf.d/apache-pipeline.conf"], :thread=>"#<Thread:0x1840e90e run>"}
```

```
[2021-12-19T22:31:38,367][INFO ][logstash.inputs.beats ][apache] Beats inputs: Starting input listener
{:address=>"0.0.0.0:5044"}
```

```
[2021-12-19T22:31:38,424][INFO ][logstash.javapipeline ][apache] Pipeline started {"pipeline.id"=>"apache"}
```

```
[2021-12-19T22:31:38,495][INFO ][logstash.agent ][Pipelines running {:count=>1, :running_pipelines=>[:apache],
:non_running_pipelines=>[]}]
```

```
[2021-12-19T22:31:38,688][INFO ][org.logstash.beats.Server][apache] Starting server on port: 5044
```

```
[2021-12-19T22:31:39,055][INFO ][logstash.agent ][Successfully started Logstash API endpoint {:port=>9600}]
```

(Responder en 5 líneas)

2. ¿Qué metodologías se usan o apoyan al ecosistema Devops y explique que aportan? (1,50 pts) (Responder en 1 caras)

Los frameworks mas comunes son Agile, Scrum y Kanban.

Scrum esta basado en la colaboracion con el fin de obtener una aceleracion al desarrollo con una mayor calidad

Kanban se basa en 4 principios y usualmente se muestra en forma de tablero: Empezar con lo actual, buscar e implementar cambios, respetar los procesos, jerarquias, etc y fomentar el liderazgo

Agile es la evaluacion continua de un proyecto basada en el "Manifiesto Agil" proporcionando como beneficio una entrega mas beneficiosa, con mayor satisfaccion, calidad y visibilidad

1. Para el desarrollo de la parte práctica, se pide basándose en lo visto durante en la impartición de la asignatura y en las fases del ciclo de vida Devops, se desarrolle la creación de

una template de Packer que despliega simultáneamente en dos nubes públicas para una aplicación con stack MEAN para desplegar una aplicación PHP . (5,00 pts)

Para ello, los criterios de evaluación serán:

- 1.- Fases del Ciclo de vida Devops para CI/CD
- 2.- Explicación de las herramientas a utilizar y justificación de las mismas
- 3.- Orden del despliegue de la solución
- 4- Ejemplo de los ficheros de cada herramienta y cómo se complementan
- 5- Configuraciones necesarias a realizarlo en las diferentes nubes
- 6- Propuesta de mejoras a realizar

(Responder en 4 caras)